UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

LUCAS MARTINS SORRENTINO

DADOS E RACISMO ESTRUTURAL NO SUS EM CURITIBA

Trabalho apresentado à disciplina 'Visualização de Dados e Storytelling', ministrada pela profa. Dra. Isabela Mantovani Fontana ao Curso de Pós-graduação de Inteligência Artificial Aplicada, Turma 2025.

CURITIBA
2025

Este trabalho foi inspirado pela tese de doutorado do sociógolo André Marega Pinhel (https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31102024-135539/publico/2024_AndreMaregaPinhel_VCor.pdf), e tem como público alvo a população média da cidade de Curitiba.

História:

O Sistema Único de Saúde, o SUS, nasceu de um princípio fundamental: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Uma promessa de acesso universal, integral e, acima de tudo, igualitário. Por trás de cada atendimento realizado no SUS, existe uma pessoa. Um cidadão com uma história, uma família, e uma necessidade de cuidado. E quando somamos milhões desses atendimentos, eles se transformam em dados, em estatísticas.

O que esses números nos contam? A história que emerge deles é uma só para todos os brasileiros?

Nesta apresentação, vamos sair do campo das impressões e mergulhar na frieza dos números. Os gráficos que vocês verão a seguir não contêm opiniões, mas sim evidências. Eles são um retrato estatístico de como a desigualdade racial se manifesta no acesso e na qualidade do atendimento em saúde no Brasil. Tenatrei usar os dados para tornar visível um problema estrutural necessário para discutir caminhos de um SUS verdadeiramente para todos.

Neste trabalho eu vou usar a base de dados de Autorização para Internação Hospitalar (AIH), que é a base do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS). Este sistema registra dados detalhados sobre as internações, em todo o Brasil, porém eu vou trabalhar exclusivamente com os dados das instituições de saúde da capital paranaense. Nesta base de dados cada registro corresponde a uma AIH, que é um documento obrigatório para autorizar e registrar uma internação hospitalar pelo sistema público.

Entre as informações presentes na base estão: dados do paciente (idade, sexo, raça/cor, município de residência), dados do atendimento (tipo de internação, motivo, procedimentos realizados, data de entrada e alta), diagnóstico, características do hospital e informações administrativas (valores pagos, códigos de procedimentos e profissionais envolvidos).

A base AIH/SIH/SUS é fundamental para monitorar o perfil das internações, planejar políticas de saúde, acompanhar a alocação de recursos e identificar desigualdades no acesso e na qualidade dos atendimentos hospitalares, incluindo recortes por raça/cor, região, faixa etária e outros fatores.

In [2]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
```

```
import numpy as np
import seaborn as sns

caminho_do_arquivo = 'limpando17.07.25.csv'

    # 1. Carrega os dados originais do arquivo CSV para um DataFrame.
df_original = pd.read_csv(caminho_do_arquivo)
print(f"Arquivo '{caminho_do_arquivo}' carregado com sucesso.")
print(f"O DataFrame original tem {len(df_original)} linhas.")

    # 2. Cria uma cópia explícita do DataFrame para manipulação.
    # Todas as modificações serão feitas nesta cópia.
df = df_original.copy()
print("Cópia do DataFrame criada para processamento.")
```

```
Arquivo 'limpando17.07.25.csv' carregado com sucesso.
O DataFrame original tem 4476243 linhas.
Cópia do DataFrame criada para processamento.
```

O gráfico abaixo é um simples cruzamento de dados sobre os atendimentos de internação hospitalar com base na raça. Repare que o "sem informação" é quando a raça não é informada.

In [9]:
```
# DEFININDO CONSISTÊNCIA NO PADRÃO DE CORES

CORES_RACAS = {
    'Branca': '#1f77b4',     # Azul
    'Parda': '#d62728',      # Vermelho
    'Preta': '#000000',      # Preto
    'Amarela': '#ffff00',    # Amarelo
    'Indígena': '#9467bd',   # Roxo
    'Sem Informação': '#808080'  # Cinza para "Sem Informação"
}


    # --- PREPARAÇÃO DOS DADOS ---
df_filtrado = df.dropna(subset=['ano', 'raca_cor_paciente'])
    # 1. Cria uma tabela de contagem com anos nas linhas e raça/cor nas colunas
    # Garante que 'ano' seja do tipo inteiro
df_filtrado['ano'] = df_filtrado['ano'].astype(int)

# Filtra o DataFrame para incluir dados apenas até o ano de 2021
df_filtrado21 = df_filtrado[df_filtrado['ano'] <= 2021]

    # 1. Cria a tabela de contagem
contagens = pd.crosstab(df_filtrado21['ano'], df_filtrado21['raca_cor_paciente']

    # 2. Calcula as proporções
proporcoes = contagens.div(contagens.sum(axis=1), axis=0)
proporcoes.sort_index(inplace=True) # Garante a ordem dos anos


# --- GERAÇÃO DO GRÁFICO COM CORES CONSISTENTES ---
print("\nGerando o gráfico com limites de eixo ajustados...")

plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))

# Aplica as cores definidas
```

```
cores_ordenadas = [CORES_RACAS.get(col, '#gray') for col in proporcoes.columns]
proporcoes.plot(kind='line', marker='o', ax=ax, color=cores_ordenadas)


    # --- FORMATAÇÃO  ---

    # Define o título e os rótulos
ax.set_title('Proporção de Raça/Cor do Paciente (AIH) por Ano em Curitiba (até 2
ax.set_xlabel('Ano', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Proporção do Total Anual', fontsize=12)
ax.yaxis.set_major_formatter(mticker.PercentFormatter(xmax=1.0))

    # Garante que todos os anos sejam exibidos como ticks
ax.set_xticks(proporcoes.index)
plt.xticks(rotation=45)

    # Define o limite do eixo X para começar e terminar exatamente com os dados
ano_inicio = proporcoes.index.min()
ano_fim = proporcoes.index.max()
ax.set_xlim(ano_inicio, ano_fim)

    # Move a legenda para fora do gráfico
ax.legend(title='Raça/Cor', bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left')

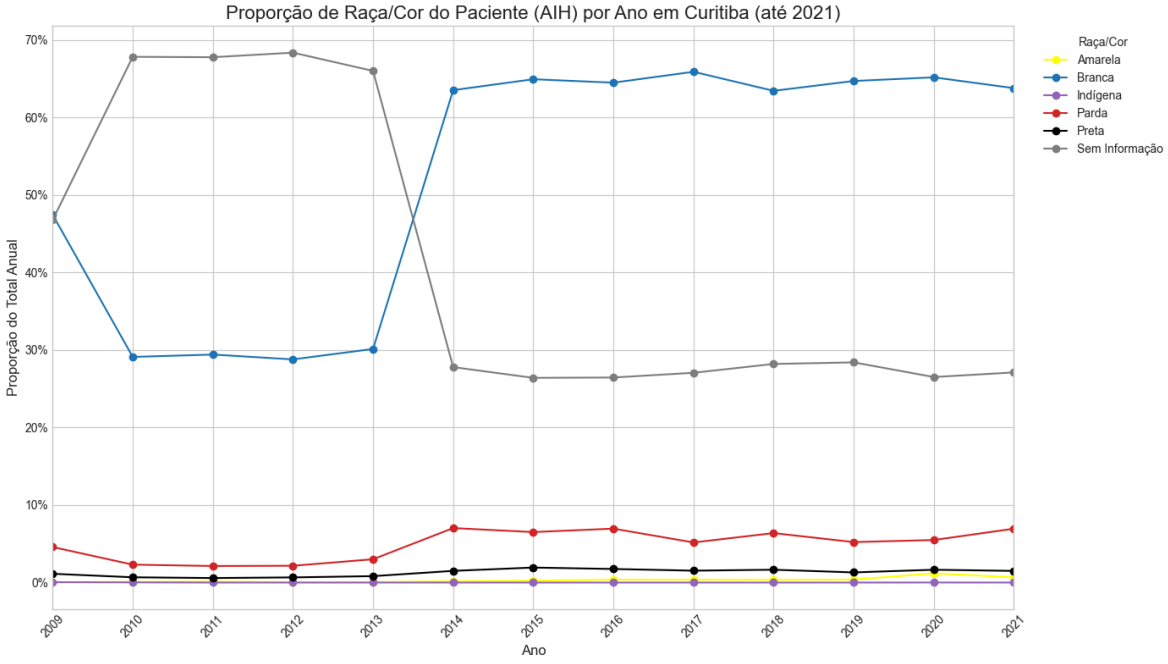
plt.tight_layout()

    # Salva o gráfico
caminho_saida_grafico = 'proporcao_raca_ate_2021_corrigido.png'
plt.savefig(caminho_saida_grafico)

print(f"\nGráfico salvo com sucesso como '{caminho_saida_grafico}'!")
```

```
Gerando o gráfico com limites de eixo ajustados...

Gráfico salvo com sucesso como 'proporcao_raca_ate_2021_corrigido.png'!
```



O conceito para explicar a ausênica desses dados sobre raça é "subnotificação", ela por sí já é uma evidência histórica sobre o racismo no Brasil. Os problemas raciais no Brasil foram sistematicamente ocultados em nossa história em favor de um mito de democracia racial, o que reforçou a dimensão estrutural do racismo.

Em outubro de 2022 o campo 'raça' passou a ser de preenchimento obrigatório no sistema das AIHs, verifiquem o mesmo padrão gráfico incluindo os anos de 22 à 24.

In [10]:
```
    # --- PREPARAÇÃO DOS DADOS ---
df_filtrado = df.dropna(subset=['ano', 'raca_cor_paciente'])
    # 1. Cria uma tabela de contagem com anos nas linhas e raça/cor nas colunas
contagens = pd.crosstab(df_filtrado['ano'], df['raca_cor_paciente'])

    # 2. Divide cada linha pela soma da linha para obter a proporção
proporcoes = contagens.div(contagens.sum(axis=1), axis=0)

print("\n--- Proporção de cada Raça/Cor por Ano (incluindo 'Ignorado') ---")
print((proporcoes * 100).round(2))

# --- GERAÇÃO DO GRÁFICO COM CORES CONSISTENTES ---
print("\nGerando o gráfico de série temporal...")

plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))

# Aplica as cores definidas
cores_ordenadas = [CORES_RACAS.get(col, '#gray') for col in proporcoes.columns]
proporcoes.plot(kind='line', marker='o', ax=ax, color=cores_ordenadas)


    # Formatação do gráfico

     # Define o título e os rótulos
ax.set_title('Proporção de Raça/Cor do Paciente (AIH) por Ano em Curitiba (até 2
ax.set_xlabel('Ano', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Proporção do Total Anual', fontsize=12)
ax.yaxis.set_major_formatter(mticker.PercentFormatter(xmax=1.0))

    # Garante que todos os anos sejam exibidos como ticks
ax.set_xticks(proporcoes.index)
plt.xticks(rotation=45)

    # Define o limite do eixo X para começar e terminar exatamente com os dados
ano_inicio = proporcoes.index.min()
ano_fim = proporcoes.index.max()
ax.set_xlim(ano_inicio, ano_fim)

    # Move a legenda para fora do gráfico
ax.legend(title='Raça/Cor', bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left')

plt.tight_layout()

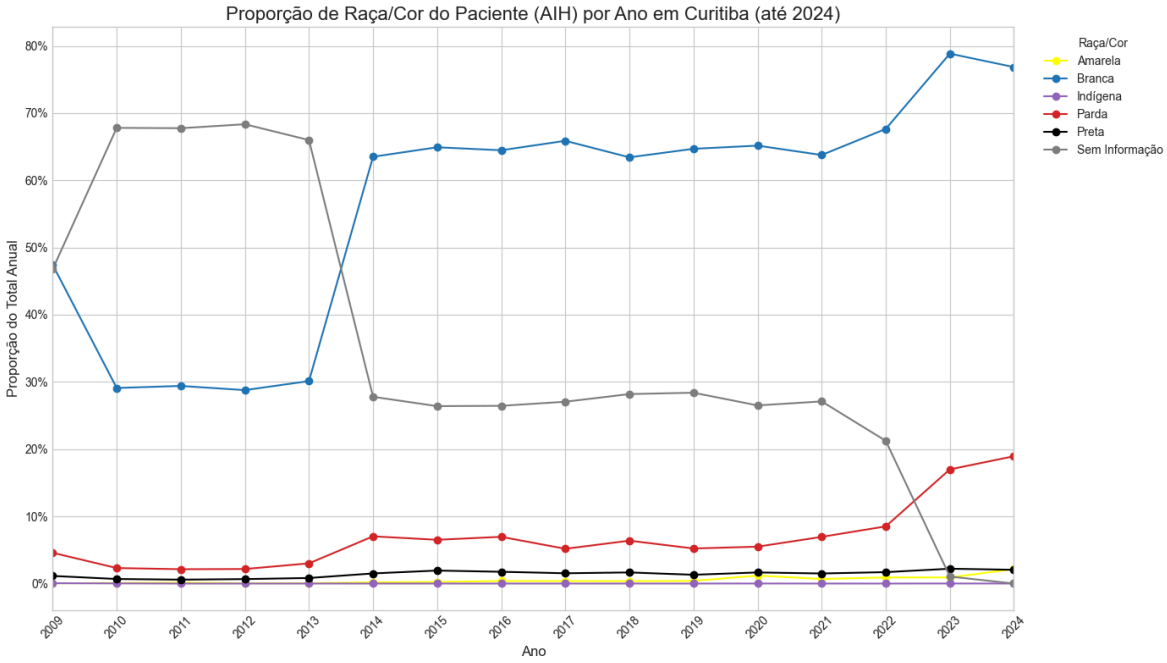
    # Salva o gráfico
caminho_saida_grafico = 'proporcao_raca_ate_2024_corrigido.png'
plt.savefig(caminho_saida_grafico)

print(f"\nGráfico salvo com sucesso como '{caminho_saida_grafico}'!")
```

```
--- Proporção de cada Raça/Cor por Ano (incluindo 'Ignorado') ---
raca_cor_paciente  Amarela  Branca  Indígena  Parda  Preta  Sem Informação
ano
2009                 0.04   47.44      0.05   4.59   1.13           46.75
2010                 0.08   29.10      0.02   2.31   0.68           67.80
2011                 0.13   29.40      0.00   2.13   0.58           67.75
2012                 0.05   28.78      0.00   2.17   0.67           68.34
2013                 0.05   30.13      0.00   3.01   0.83           65.99
2014                 0.17   63.50      0.00   7.03   1.51           27.79
2015                 0.24   64.91      0.00   6.51   1.94           26.40
2016                 0.38   64.47      0.00   6.96   1.75           26.44
2017                 0.37   65.87      0.00   5.17   1.53           27.05
2018                 0.35   63.42      0.00   6.38   1.66           28.19
2019                 0.39   64.68      0.00   5.22   1.31           28.40
2020                 1.19   65.16      0.01   5.49   1.65           26.50
2021                 0.68   63.76      0.00   6.95   1.50           27.10
2022                 0.91   67.64      0.00   8.51   1.70           21.24
2023                 0.91   78.84      0.01  16.99   2.21            1.05
2024                 2.16   76.84      0.00  18.95   2.05            0.00

Gerando o gráfico de série temporal...

Gráfico salvo com sucesso como 'proporcao_raca_ate_2024_corrigido.png'!
```



Há uma mudança perceptível na relação dos dados, há um aumento significativo da popopulação branca e parda, o que poderia fazer crer que a subnotificação seria indiscriminada entre essas duas variáveis.

No gráfico abaixo a série temporal excluindo os dados "Sem Informação".

In [11]:
```
df_filtrado = df_filtrado[df_filtrado['raca_cor_paciente'] != 'Sem Informação']

    # 1. Cria uma tabela de contagem com anos nas linhas e raça/cor nas colunas
contagens = pd.crosstab(df_filtrado['ano'], df['raca_cor_paciente'])

    # 2. Divide cada linha pela soma da linha para obter a proporção
proporcoes = contagens.div(contagens.sum(axis=1), axis=0)

print("\n--- Proporção de cada Raça/Cor por Ano (incluindo 'Ignorado') ---")
```

```
print((proporcoes * 100).round(2))

# --- GERAÇÃO DO GRÁFICO COM CORES CONSISTENTES ---
print("\nGerando o gráfico de série temporal...")

plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))

# Aplica as cores definidas
cores_ordenadas = [CORES_RACAS.get(col, '#gray') for col in proporcoes.columns]
proporcoes.plot(kind='line', marker='o', ax=ax, color=cores_ordenadas)

    # Formatação do gráfico

     # Define o título e os rótulos
ax.set_title('Proporção de Raça/Cor do Paciente (AIH) por Ano em Curitiba (até 2
ax.set_xlabel('Ano', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Proporção do Total Anual', fontsize=12)
ax.yaxis.set_major_formatter(mticker.PercentFormatter(xmax=1.0))

    # Garante que todos os anos sejam exibidos como ticks
ax.set_xticks(proporcoes.index)
plt.xticks(rotation=45)

    # Define o limite do eixo X para começar e terminar exatamente com os dados
ano_inicio = proporcoes.index.min()
ano_fim = proporcoes.index.max()
ax.set_xlim(ano_inicio, ano_fim)

    # Move a legenda para fora do gráfico
ax.legend(title='Raça/Cor', bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left')

plt.tight_layout()

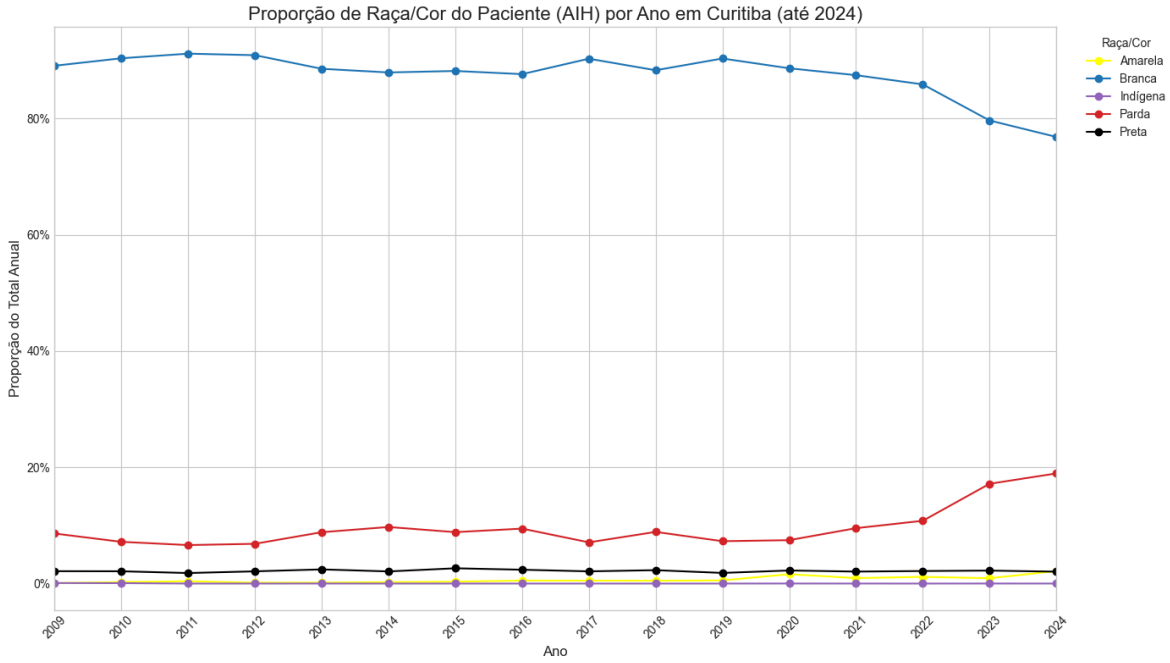
    # Salva o gráfico
caminho_saida_grafico = 'proporcao_raca_ate_2024_corrigido.png'
plt.savefig(caminho_saida_grafico)

print(f"\nGráfico salvo com sucesso como '{caminho_saida_grafico}'!")
```

```
--- Proporção de cada Raça/Cor por Ano (incluindo 'Ignorado') ---
raca_cor_paciente  Amarela  Branca  Indígena  Parda  Preta
ano
2009                 0.07   89.09      0.09   8.61   2.13
2010                 0.26   90.38      0.07   7.18   2.11
2011                 0.40   91.17      0.00   6.62   1.81
2012                 0.15   90.91      0.00   6.84   2.10
2013                 0.15   88.57      0.00   8.84   2.44
2014                 0.24   87.94      0.00   9.73   2.09
2015                 0.33   88.19      0.00   8.85   2.63
2016                 0.51   87.65      0.00   9.46   2.38
2017                 0.50   90.30      0.00   7.09   2.10
2018                 0.49   88.31      0.00   8.89   2.31
2019                 0.54   90.34      0.00   7.29   1.83
2020                 1.62   88.65      0.01   7.47   2.25
2021                 0.94   87.47      0.00   9.53   2.06
2022                 1.16   85.88      0.00  10.80   2.16
2023                 0.92   79.67      0.01  17.17   2.23
2024                 2.16   76.84      0.00  18.95   2.05

Gerando o gráfico de série temporal...

Gráfico salvo com sucesso como 'proporcao_raca_ate_2024_corrigido.png'!
```



Percebam que, a despeito dos números absolutos, a proporação racial, entre pretos/pardos e brancos, passa a se aproximar aos dados do censo de 2022 do IBGE, que é de 24% da população preta/parda em Curitiba. Ou seja, fica visualmente notável que a subnotificação não era indiscriminada.

Logo abaixo podemos ver os gráficos referentes às internações por algumas das especialidades com maiores atendimentos no SUS em Cutitiba.

In [ ]:
```
# Prepara os dados removendo valores nulos
df_especialidades = df_filtrado.dropna(subset=['ano', 'raca_cor_paciente', 'espe
df_especialidades['ano'] = df_especialidades['ano'].astype(int)

print(f"Dados preparados: {len(df_especialidades)} registros para análise")
```

```
# Contagem total por especialidade, raça e ano
contagens_esp = df_especialidades.groupby(['ano', 'especialidade_leito', 'raca_c

# Gráfico de linha mostrando evolução das principais especialidades por raça (EM
# Primeiro, vamos identificar as principais especialidades
top_especialidades = df_especialidades['especialidade_leito'].value_counts().hea

fig, axes = plt.subplots(4, 3, figsize=(20, 24))
axes = axes.flatten()

for i, especialidade in enumerate(top_especialidades):
    df_esp = df_especialidades[df_especialidades['especialidade_leito'] == espec

    # Calcula proporções
    contagens_raca_ano = pd.crosstab(df_esp['ano'], df_esp['raca_cor_paciente'])
    proporcoes_raca_ano = contagens_raca_ano.div(contagens_raca_ano.sum(axis=1),

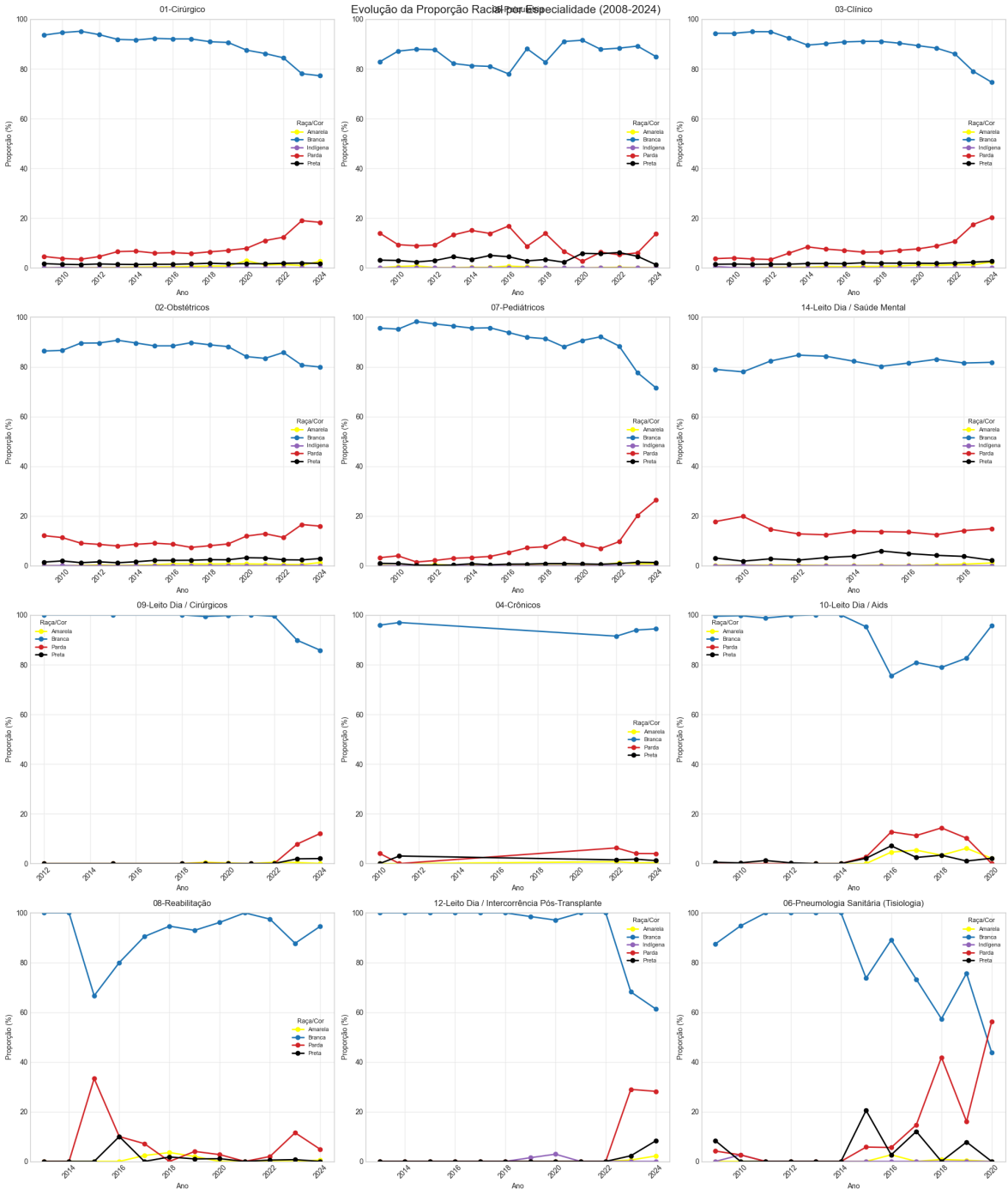
    # Aplica as cores
    cores_graf = [CORES_RACAS.get(col, '#gray') for col in proporcoes_raca_ano.c
    proporcoes_raca_ano.plot(ax=axes[i], marker='o', linewidth=2, color=cores_gr

    axes[i].set_title(f'{especialidade}', fontsize=12, pad=10)
    axes[i].set_xlabel('Ano', fontsize=10)
    axes[i].set_ylabel('Proporção (%)', fontsize=10)
    axes[i].legend(title='Raça/Cor', fontsize=8, title_fontsize=9)
    axes[i].grid(True, alpha=0.3)
    axes[i].tick_params(axis='x', rotation=45)
    axes[i].set_ylim(0, 100)  # Define limite do eixo Y

plt.suptitle('Evolução da Proporção Racial por Especialidade (2008-2024)', fonts
plt.tight_layout()
plt.savefig('especialidades_por_raca_evolucao_proporcoes2.png', dpi=300, bbox_in
plt.show()

print(f"\nGráficos salvos com sucesso!")
print(f"- especialidades_por_raca_evolucao_proporcoes2.png")
```

```
Dados preparados: 2622591 registros para análise
```




```
Gráficos salvos com sucesso!
- especialidades_por_raca_evolucao_proporcoes2.png
```

Percebesse que a subnotificação em algumas especialidades foram maiores historicamente, e também que, mesmo a partir de 2022, que a poporção racial em diferentes especialidades é bastante assimétrica.

Podemos verificar mais claramente a assimetria através de uma gráfico de calor (heatmap), logo abaixo, a partir de 2023 a partir de quando o registro de raça passa a ser obrigatório:

In [ ]:
```
# Heatmap das proporções de raça por especialidade (dados mais recentes)
# Usando dados de 2023-2024 para maior confiabilidade
df_recente = df_especialidades[df_especialidades['ano'].isin([2023, 2024])]

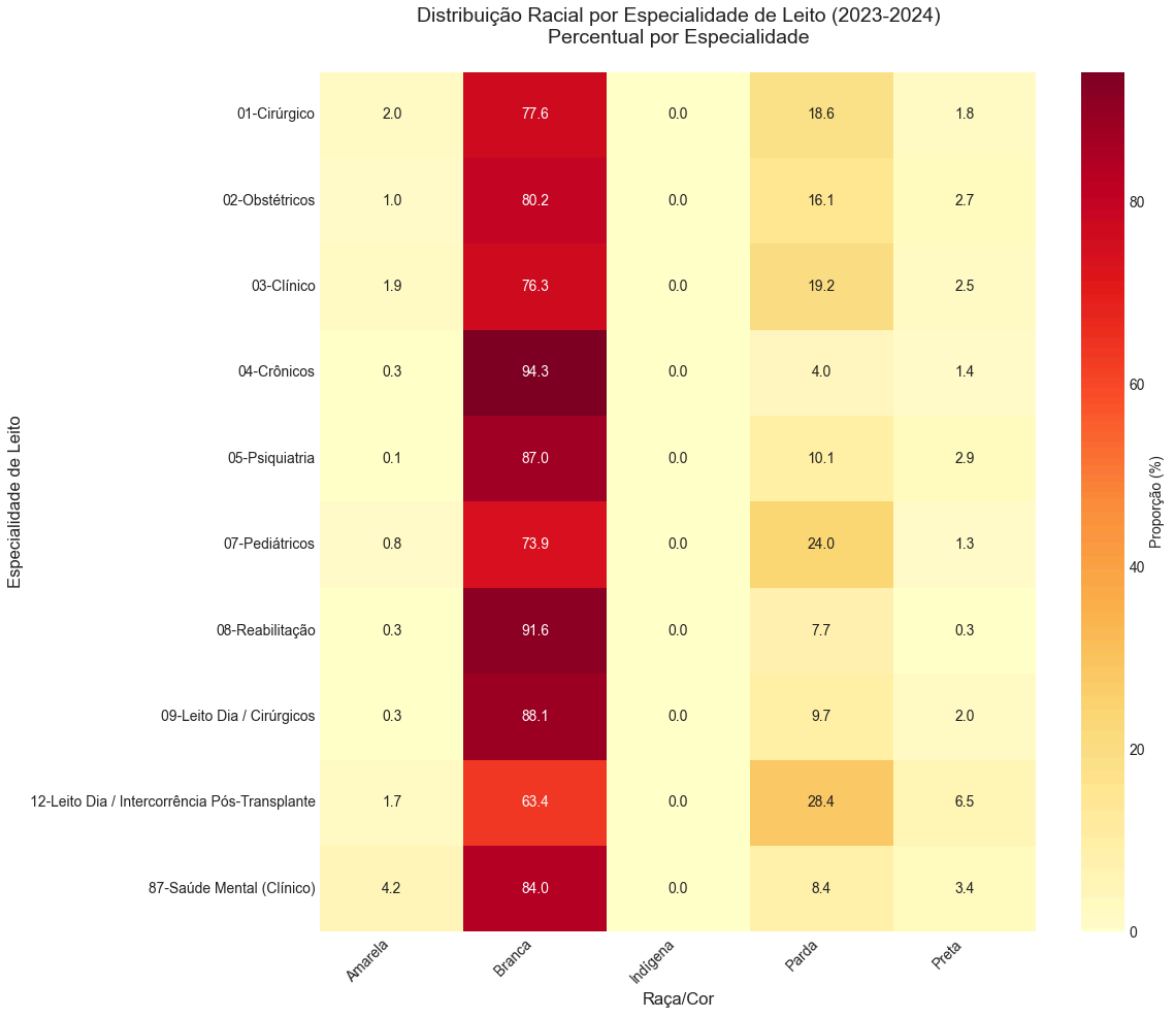
# Cria tabela de contingência
contingencia = pd.crosstab(df_recente['especialidade_leito'], df_recente['raca_c
```

```
# Calcula proporções por linha (cada especialidade soma 100%)
proporcoes_esp = contingencia.div(contingencia.sum(axis=1), axis=0) * 100

# Filtra apenas especialidades com mais de 100 casos para análise mais robusta
especialidades_relevantes = contingencia[contingencia.sum(axis=1) > 100].index
proporcoes_filtradas = proporcoes_esp.loc[especialidades_relevantes]

# Cria o heatmap
plt.figure(figsize=(12, 10))
sns.heatmap(proporcoes_filtradas,
            annot=True,
            fmt='.1f',
            cmap='YlOrRd',
            cbar_kws={'label': 'Proporção (%)'})
plt.title('Distribuição Racial por Especialidade de Leito (2023-2024)\nPercentua
          fontsize=14, pad=20)
plt.xlabel('Raça/Cor', fontsize=12)
plt.ylabel('Especialidade de Leito', fontsize=12)
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.yticks(rotation=0)
plt.tight_layout()
plt.savefig('heatmap_especialidades_raca_2023_2024(2).png', dpi=300, bbox_inches
plt.show()

print(f"\nGráficos salvos com sucesso!")
print(f"- heatmap_especialidades_raca_2023_2024(2).png")
```




```
Gráficos salvos com sucesso!
- heatmap_especialidades_raca_2023_2024(2).png
```

In [ ]:
```python
# Análise estatística das diferenças
print("\n--- Top 10 Especialidades por Volume (2023-2024) ---")
volume_por_esp = df_recente['especialidade_leito'].value_counts().head(10)
for esp, count in volume_por_esp.items():
    print(f"{esp}: {count} internações")

print("\n--- Distribuição Racial por Especialidade (%) ---")
print(proporcoes_filtradas.round(1))
```

```
--- Top 10 Especialidades por Volume (2023-2024) ---
01-Cirúrgico: 254089 internações
03-Clínico: 169777 internações
07-Pediátricos: 43156 internações
05-Psiquiatria: 37254 internações
02-Obstétricos: 30064 internações
04-Crônicos: 5536 internações
09-Leito Dia / Cirúrgicos: 3837 internações
87-Saúde Mental (Clínico): 1017 internações
08-Reabilitação: 970 internações
12-Leito Dia / Intercorrência Pós-Transplante: 584 internações

--- Distribuição Racial por Especialidade (%) ---
raca_cor_paciente                           Amarela  Branca  Indígena  \
especialidade_leito
01-Cirúrgico                                    2.0    77.6       0.0
02-Obstétricos                                  1.0    80.2       0.0
03-Clínico                                      1.9    76.3       0.0
04-Crônicos                                     0.3    94.3       0.0
05-Psiquiatria                                  0.1    87.0       0.0
07-Pediátricos                                  0.8    73.9       0.0
08-Reabilitação                                 0.3    91.6       0.0
09-Leito Dia / Cirúrgicos                       0.3    88.1       0.0
12-Leito Dia / Intercorrência Pós-Transplante   1.7    63.4       0.0
87-Saúde Mental (Clínico)                       4.2    84.0       0.0

raca_cor_paciente                           Parda  Preta
especialidade_leito
01-Cirúrgico                                 18.6    1.8
02-Obstétricos                               16.1    2.7
03-Clínico                                   19.2    2.5
04-Crônicos                                   4.0    1.4
05-Psiquiatria                               10.1    2.9
07-Pediátricos                               24.0    1.3
08-Reabilitação                               7.7    0.3
09-Leito Dia / Cirúrgicos                     9.7    2.0
12-Leito Dia / Intercorrência Pós-Transplante 28.4    6.5
87-Saúde Mental (Clínico)                     8.4    3.4
```

O que podemos ver com esses gráficos é que algumas especialides são bem menos acessíveis às populações não-brancas em geral, as razões provavelmente são diversas, incluindo, muitas vezes, a impossibilidade de internações por longos períodos devido à regimes laborais sem seguridade social, além de outras questões.
Esses números se tornam ainda mais graves quando pensamos que boa parte da população branca pssuem cobertura de planos de saúde, ao menos em uma proporção muito maior qua a população preta/parda (https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/11/111116_saude_negros_brasil_mm), porém não há dados públicos e abrangentes e consistentes disponíveis sobre o tema,

muito menos ao longo dos anos.

Abaixo mais dois gráficos com as mesmas informações, que ilustram de outra forma tema:

In [13]:
```
# Gráfico de barras empilhadas
fig, ax = plt.subplots(figsize=(20, 12))

# Usa todas as especialidades filtradas
todas_especialidades = proporcoes_filtradas

# Usa o dicionário de cores definido no início
racas_ordenadas = ['Branca', 'Parda', 'Preta', 'Amarela', 'Indígena']
racas_disponiveis = [raca for raca in racas_ordenadas if raca in proporcoes_filt
dados_ordenados = proporcoes_filtradas[racas_disponiveis]
cores_graf = [CORES_RACAS[raca] for raca in racas_disponiveis]

# Cria o gráfico com cores fixas
dados_ordenados.plot(kind='bar', stacked=True, ax=ax,
                     color=cores_graf,
                     alpha=0.8, width=0.8)

ax.set_title('Distribuição Racial por Especialidade de Leito (2023-2024)\nTodas
             fontsize=16, pad=20)
ax.set_xlabel('Especialidade de Leito', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Proporção (%)', fontsize=12)
ax.legend(title='Raça/Cor', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left', fontsize

# Ajusta os rótulos do eixo X para melhor legibilidade
labels_especialidades = []
for esp in todas_especialidades.index:
    # Quebra as linhas longas para melhor visualização
    if len(esp) > 25:
        palavras = esp.split('-', 1)
        if len(palavras) > 1:
            labels_especialidades.append(f"{palavras[0]}-\n{palavras[1]}")
        else:
            # Se não tem hífen, quebra por espaço
            palavras = esp.split(' ')
            meio = len(palavras) // 2
            linha1 = ' '.join(palavras[:meio])
            linha2 = ' '.join(palavras[meio:])
            labels_especialidades.append(f"{linha1}\n{linha2}")
    else:
        labels_especialidades.append(esp.replace('-', '-\n'))

ax.set_xticklabels(labels_especialidades, rotation=45, ha='right', fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')
ax.set_ylim(0, 100)

# Adiciona linha de referência em 100%
ax.axhline(y=100, color='black', linestyle='-', alpha=0.5, linewidth=0.8)

plt.tight_layout()
plt.savefig('barras_empilhadas_todas_especialidades_raca.png', dpi=300, bbox_inc
plt.show()

# Gráfico alternativo: Barras agrupadas com todas as especialidades (principais
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(20, 12))

# Seleciona apenas as 3 principais raças para melhor visualização
racas_principais = ['Branca', 'Parda', 'Preta']
dados_agrupados = proporcoes_filtradas[racas_principais]

# Aplica as cores consistentes
cores_principais = [CORES_RACAS[raca] for raca in racas_principais]
dados_agrupados.plot(kind='bar', ax=ax, width=0.8, alpha=0.8, color=cores_princi

ax.set_title('Distribuição das Principais Raças por Especialidade (2023-2024)\nT
             fontsize=16, pad=20)
ax.set_xlabel('Especialidade de Leito', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Proporção (%)', fontsize=12)
ax.legend(title='Raça/Cor', fontsize=10)

# Usa os mesmos rótulos do gráfico anterior
ax.set_xticklabels(labels_especialidades, rotation=45, ha='right', fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')

# Adiciona valores nas barras apenas para valores significativos (>10%)
for container in ax.containers:
    labels = [f'{v:.0f}%' if v > 10 else '' for v in container.datavalues]
    ax.bar_label(container, labels=labels, fontsize=7, rotation=90)

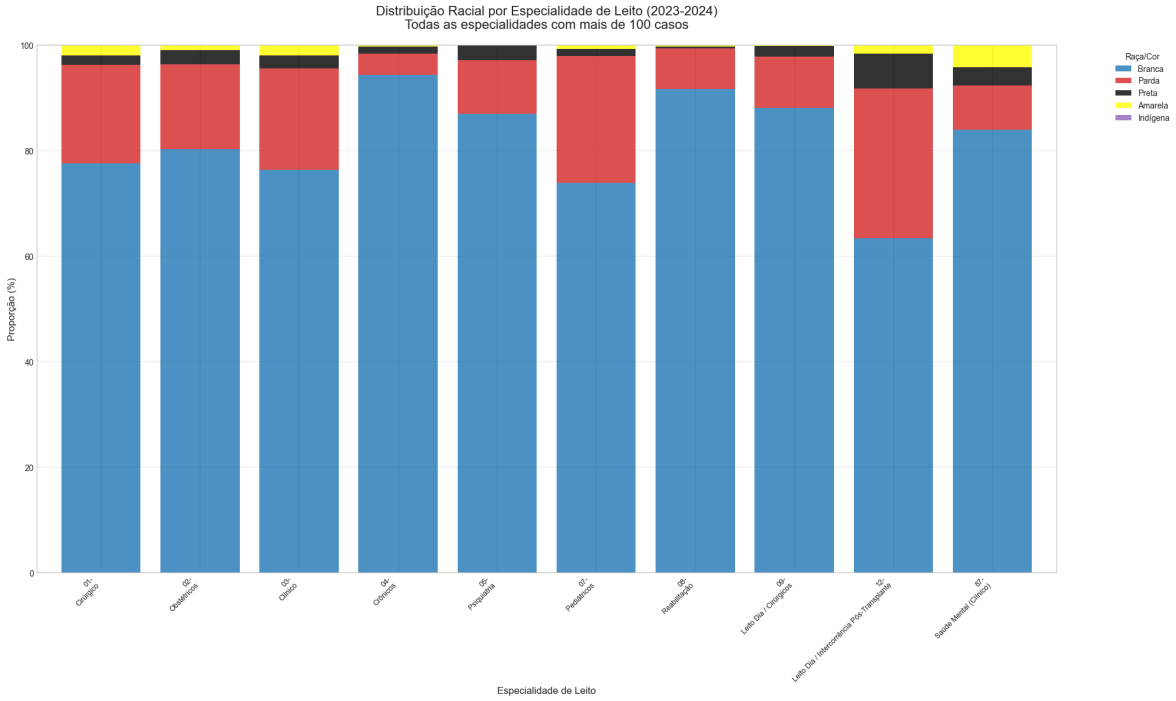
plt.tight_layout()
plt.savefig('barras_agrupadas_todas_especialidades_raca.png', dpi=300, bbox_inch
plt.show()

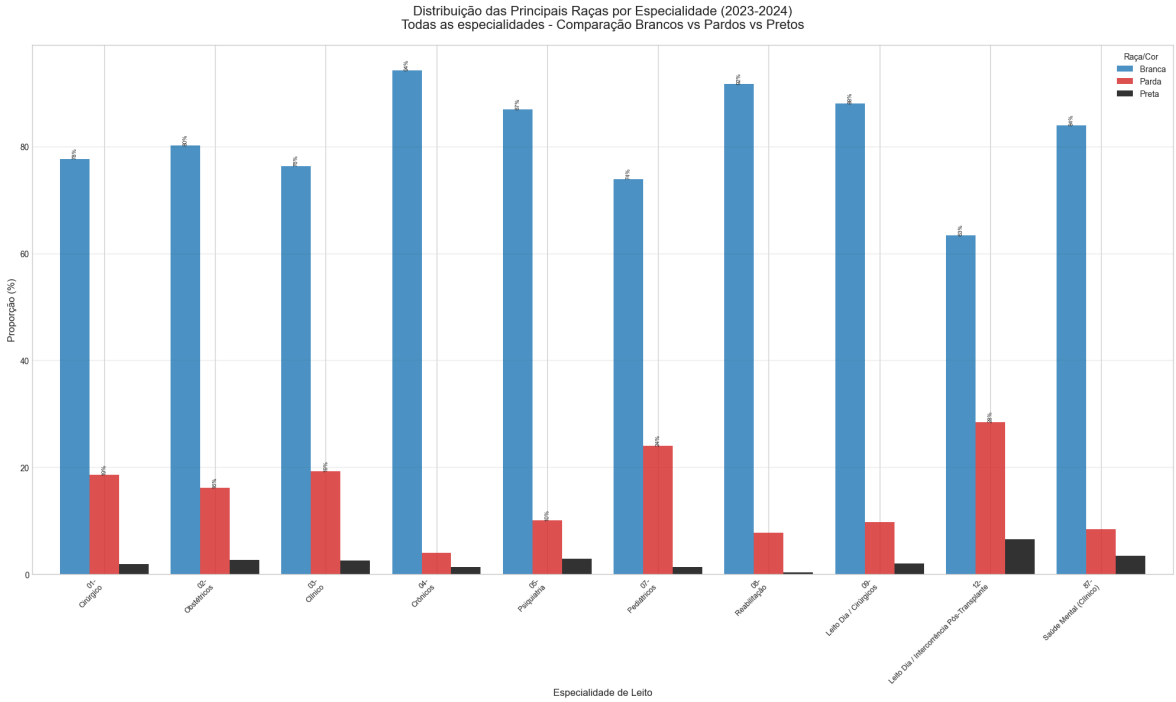
# 4.2 Tabela resumo para análise
print("\n--- RESUMO: Distribuição Racial por Especialidade (2023-2024) ---")
print("Especialidades ordenadas por volume de casos:")
print("\nEspecialidade | Branca | Parda | Preta | Total casos")
print("-" * 70)

for esp in todas_especialidades.index:
    total_casos = contingencia.loc[esp].sum()
    branca = todas_especialidades.loc[esp, 'Branca'] if 'Branca' in todas_especi
    parda = todas_especialidades.loc[esp, 'Parda'] if 'Parda' in todas_especiali
    preta = todas_especialidades.loc[esp, 'Preta'] if 'Preta' in todas_especiali

    print(f"{esp[:30]:<30} | {branca:5.1f}% | {parda:5.1f}% | {preta:5.1f}% | {t

print(f"\nGráficos salvos com sucesso!")
print(f"- barras_empilhadas_todas_especialidades_raca.png")
print(f"- barras_agrupadas_todas_especialidades_raca.png")
```


Distribuição Racial por Especialidade de Leito (2023-2024)
Todas as especialidades com mais de 100 casos
Proporção (%)
Especialidade de Leito
Raça/Cor
Branca
Parda
Preta
Amarela
Indígena
01- Cirurgico
02- Obstétricos
03- Clínico
04- Crônicos
05- Psiquiatria
07- Pediátricos
08- Reabilitação
09- Leito Dia / Cirúrgicos
10- Leito Dia / Intercorrência Pós-Transplante
87- Saúde Mental (Clínico)


Distribuição das Principais Raças por Especialidade (2023-2024)
Todas as especialidades - Comparação Brancos vs Pardos vs Pretos
Proporção (%)
Especialidade de Leito
Raça/Cor
Branca
Parda
Preta
01- Cirurgico
02- Obstétricos
03- Clínico
04- Crônicos
05- Psiquiatria
07- Pediátricos
08- Reabilitação
09- Leito Dia / Cirúrgicos
10- Leito Dia / Intercorrência Pós-Transplante
87- Saúde Mental (Clínico)

```
--- RESUMO: Distribuição Racial por Especialidade (2023-2024) ---
Especialidades ordenadas por volume de casos:

Especialidade | Branca | Parda | Preta | Total casos
----------------------------------------------------------------------
01-Cirúrgico                    |  77.6% |  18.6% |   1.8% | 254089
02-Obstétricos                  |  80.2% |  16.1% |   2.7% |  30064
03-Clínico                      |  76.3% |  19.2% |   2.5% | 169777
04-Crônicos                     |  94.3% |   4.0% |   1.4% |   5536
05-Psiquiatria                  |  87.0% |  10.1% |   2.9% |  37254
07-Pediátricos                  |  73.9% |  24.0% |   1.3% |  43156
08-Reabilitação                 |  91.6% |   7.7% |   0.3% |    970
09-Leito Dia / Cirúrgicos       |  88.1% |   9.7% |   2.0% |   3837
12-Leito Dia / Intercorrência   |  63.4% |  28.4% |   6.5% |    584
87-Saúde Mental (Clínico)       |  84.0% |   8.4% |   3.4% |   1017

Gráficos salvos com sucesso!
- barras_empilhadas_todas_especialidades_raca.png
- barras_agrupadas_todas_especialidades_raca.png
```

Para efeitos de comparação, entre as proporções raciais e os números absolutos, podemos usar o último gráfico apresentado de barras agrupadas por raças/especialidade por seu equivalente em números absolutos:

In [15]:
```python
# Gráfico de barras agrupadas com VALORES ABSOLUTOS
fig, ax = plt.subplots(figsize=(20, 12))

# Usa os dados de contingência (valores absolutos) em vez das proporções
racas_principais = ['Branca', 'Parda', 'Preta']

# Filtra apenas especialidades com mais de 100 casos (mesmo critério anterior)
especialidades_relevantes = contingencia[contingencia.sum(axis=1) > 100].index
contingencia_filtrada = contingencia.loc[especialidades_relevantes]

# Seleciona apenas as 3 principais raças
dados_absolutos = contingencia_filtrada[racas_principais]

# Aplica as cores consistentes
cores_principais = [CORES_RACAS[raca] for raca in racas_principais]
dados_absolutos.plot(kind='bar', ax=ax, width=0.8, alpha=0.8, color=cores_princi

ax.set_title('Quantidade Absoluta de Internações por Especialidade e Raça (2023-
             fontsize=16, pad=20)
ax.set_xlabel('Especialidade de Leito', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Número de Internações', fontsize=12)
ax.legend(title='Raça/Cor', fontsize=10)

# Ajusta os rótulos do eixo X (mesmo critério do gráfico anterior)
labels_especialidades = []
for esp in contingencia_filtrada.index:
    if len(esp) > 25:
        palavras = esp.split('-', 1)
        if len(palavras) > 1:
            labels_especialidades.append(f"{palavras[0]}-\n{palavras[1]}")
        else:
            palavras = esp.split(' ')
            meio = len(palavras) // 2
            linha1 = ' '.join(palavras[:meio])
            linha2 = ' '.join(palavras[meio:])
```

```
            labels_especialidades.append(f"{linha1}\n{linha2}")
    else:
        labels_especialidades.append(esp.replace('-', '-\n'))

ax.set_xticklabels(labels_especialidades, rotation=45, ha='right', fontsize=9)
ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')

# Adiciona valores nas barras para valores significativos (>50 casos)
for container in ax.containers:
    labels = [f'{int(v)}' if v > 50 else '' for v in container.datavalues]
    ax.bar_label(container, labels=labels, fontsize=7, rotation=90)

plt.tight_layout()
plt.savefig('barras_agrupadas_valores_absolutos_especialidades_raca.png', dpi=30
plt.show()

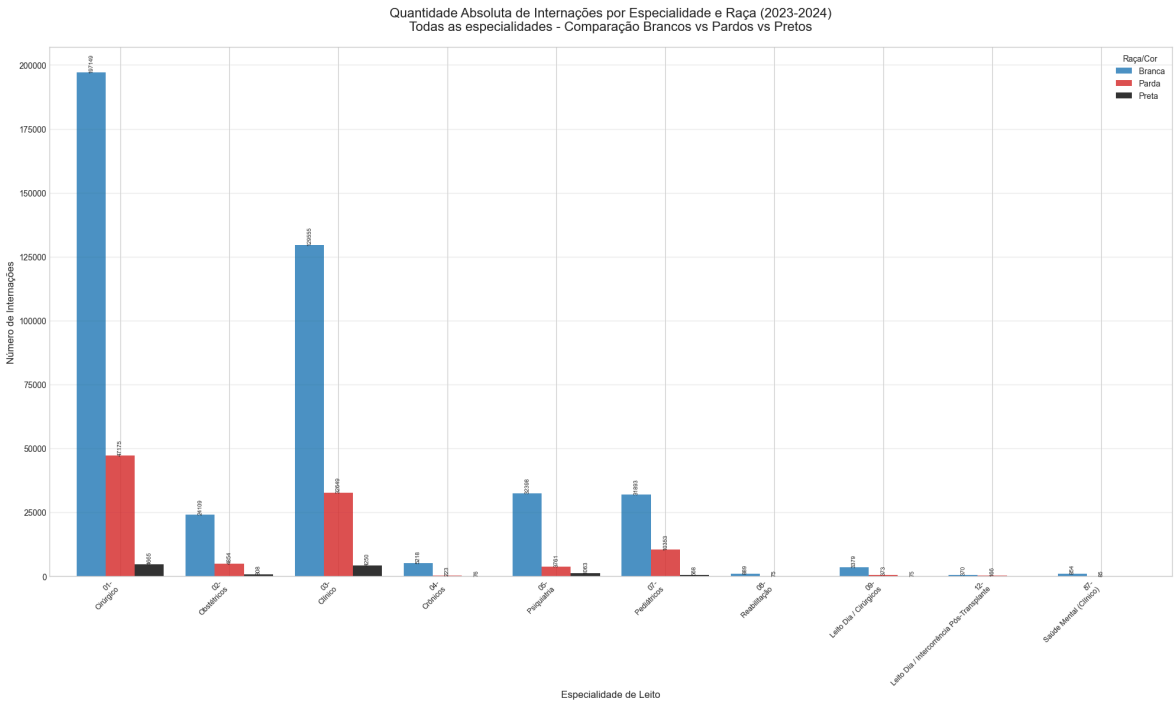
# Tabela resumo com valores absolutos E PORCENTAGENS
print("\n--- RESUMO: Valores Absolutos e Porcentagens por Especialidade (2023-20
print("Especialidades ordenadas por volume total de casos:")
print("\nEspecialidade | Branca | Parda | Preta | Total")
print("-" * 80)

for esp in contingencia_filtrada.index:
    total_casos = contingencia_filtrada.loc[esp].sum()
    branca = contingencia_filtrada.loc[esp, 'Branca'] if 'Branca' in contingenci
    parda = contingencia_filtrada.loc[esp, 'Parda'] if 'Parda' in contingencia_f
    preta = contingencia_filtrada.loc[esp, 'Preta'] if 'Preta' in contingencia_f

    # Calcula as porcentagens
    perc_branca = (branca / total_casos * 100) if total_casos > 0 else 0
    perc_parda = (parda / total_casos * 100) if total_casos > 0 else 0
    perc_preta = (preta / total_casos * 100) if total_casos > 0 else 0

    print(f"{esp[:30]:<30} | {branca:6d} ({perc_branca:4.1f}%) | {parda:5d} ({pe

print(f"\nGráfico salvo com sucesso!")
print(f"- barras_agrupadas_valores_absolutos_especialidades_raca.png")
```



```
--- RESUMO: Valores Absolutos e Porcentagens por Especialidade (2023-2024) ---
Especialidades ordenadas por volume total de casos:

Especialidade | Branca | Parda | Preta | Total
--------------------------------------------------------------------------------
01-Cirúrgico                   | 197149 (77.6%) | 47175 (18.6%) |  4665 ( 1.8%) |
254089
02-Obstétricos                 |  24109 (80.2%) |  4854 (16.1%) |   808 ( 2.7%) |
30064
03-Clínico                     | 129555 (76.3%) | 32649 (19.2%) |  4250 ( 2.5%) |
169777
04-Crônicos                    |   5218 (94.3%) |   223 ( 4.0%) |    76 ( 1.4%) |
5536
05-Psiquiatria                 |  32398 (87.0%) |  3761 (10.1%) |  1063 ( 2.9%) |
37254
07-Pediátricos                 |  31893 (73.9%) | 10353 (24.0%) |   568 ( 1.3%) |
43156
08-Reabilitação                |    889 (91.6%) |    75 ( 7.7%) |     3 ( 0.3%) |
970
09-Leito Dia / Cirúrgicos      |   3379 (88.1%) |   373 ( 9.7%) |    75 ( 2.0%) |
3837
12-Leito Dia / Intercorrência  |    370 (63.4%) |   166 (28.4%) |    38 ( 6.5%) |
584
87-Saúde Mental (Clínico)      |    854 (84.0%) |    85 ( 8.4%) |    35 ( 3.4%) |
1017

Gráfico salvo com sucesso!
- barras_agrupadas_valores_absolutos_especialidades_raca.png
```

Enfim, creio que nós podemos verificar que, apesar do SUS ser uma incrível conquista do país enquanto sociedade, ainda precisamos trabalhar muito para que ele atinja sua missão. Além da questão da própria saúde pública, tentamos ressaltar também a importância de da coleta de dados públicos para análise e planejamento, que infelizmente tendem a ficar muito aquém do necessário para uma boa administração e melhoramento da nossa realidade.